一、信道

1、**信道定义**：信号的传输媒介，传送信息的物理通道。

2、**信道分类**：

（1）按输入/输出信号的幅度和时间特性划分：

幅度	时间	信道分类名称
离散	离散	离散信道/数字信道（例如：数字电话）
连续	离散	连续信道
连续	连续	模拟信道/波形信道（例如：模拟电话）
离散	连续	（理论和实用价值均很小）

一、信道

（2）按输入/输出之间的记忆性来划分：

无记忆信道：信道在某时刻的输出只与信道该时刻的输入有关而与信道其他时刻的输入、输出无关。

有记忆信道：信道在某时刻的输出与其他时刻的输 入输出有关。

（3）根据信道的输入/输出是否是确定关系可分为：

有噪声信道、无噪声信道

（4）根据信道的统计特性是否随时间改变可分为：

平稳信道（恒参信道、时不变信道）

非平稳信道（变参信道、时变信道）

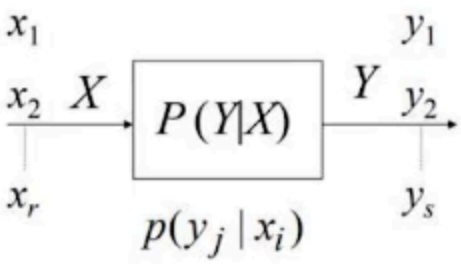
一、信道

（5）根据输入/输出的个数可分为：

单用户信道：一个输入一个输出单向通信。

多用户信道：双向通信或三个或更多个用户之间相 互通信的情况。

二、离散信道数学模型



$$i=1,2,\ldots,r \quad ; \quad j=1,2,\ldots,s$$

满足：$0 \le p(y_j|x_i) \le 1 (i=1,2\ldots r; j=1,2\ldots s)$

$$\sum_{j=1}^{s} p(y_j|x_i) = 1 (i=1,2,\ldots r)$$

二、离散信道数学模型

信道传递概率可以用信道矩阵来表示：

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} y_1 & y_2 & \cdots & y_s \end{array} \\ \begin{bmatrix} p(y_1|x_1) & p(y_2|x_1) & \cdots & p(y_s|x_1) \\ p(y_1|x_2) & p(y_2|x_2) & \cdots & p(y_s|x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(y_1|x_r) & p(y_2|x_r) & \cdots & p(y_s|x_r) \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ \sum=1 \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

$$r \times s$$

三、单符号离散信道举例

1、二元对称信道（BSC：binary symmetric channel）

输出符号集A={0，1}，输出符号集B={0，1}，r=s=2.

传递概率：

$$p(0|0)=\bar{p}$$

$$p(0|1)=p \longrightarrow p=\begin{bmatrix}\bar{p} & p\\ p & \bar{p}\end{bmatrix}$$

三、单符号离散信道举例

1、二元对称信道（BSC：binary symmetric channel）

输出符号集A={0，1}，输出符号集B={0，1}，r=s=2.

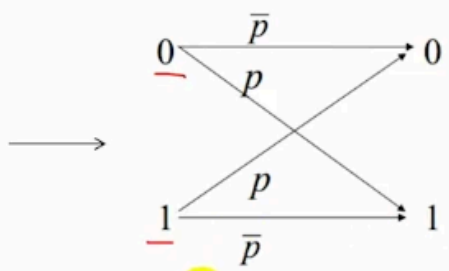
传递概率：

$$p(0|0)=\bar{p}$$

$$p(0|1)=p \longrightarrow p=\begin{bmatrix}\bar{p} & p\\ p & \bar{p}\end{bmatrix}$$

$$p(1|0)=p$$

$$p(1|1)=\bar{p}$$



信道转移概率图

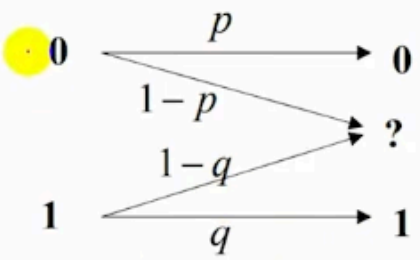
三、单符号离散信道举例

2、二元删除信道

输入符号集A={0，1}，符号输出集B={0，？，1}，r=2,r=3

信道矩阵为 $p=\begin{bmatrix} p & 1-p & 0 \\ 0 & 1-q & q \end{bmatrix}$

$\Rightarrow$



信道转移概率图

四、离散信道常用的概率关系

先验概率：$p(x_i), i=1,2...r$

前向概率（信道传递概率）：$p(y_j|x_i), i=1,2...r; j=1,2...s$

联合概率：$p(x_i y_j)=p(x_i)p(y_j|x_i)=p(y_j)p(x_i|y_j)$

$i=1,2...r; j=1,2...s$

输出符号概率：$p(y_j)=\sum_{i=1}^{r} p(x_i y_j)=\sum_{i=1}^{r} p(x_i)p(y_j|x_i)$

$j=1,2...s$

$P_Y=P_X P_{Y|X}$

五、平均互信息

$$
\begin{aligned}
I(X;Y) = I(Y;X) &= H(X) - H(X|Y) \\
&= H(Y) - H(Y|X) \\
&= H(X) + H(Y) - H(XY)
\end{aligned}
$$

1、平均互信息表示接收到Y以后，平均每个符号所获得的关于输入变量X的信息量，是信道实际传输信息的数量。

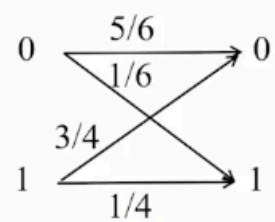
2、信源熵是信源输出的信息量，而真正被接收者收到 的信息量则是互信息。

3、H(X|Y) 表示接收端收到信道输出的一个符号之后对信道输入的符号仍然存在的平均不确定性。

【题1】离散无记忆，概率空间为 $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$

信源发出后，信源输出端接收的是Y={0，1}

信源传递概率如图，求平均互信息I(X;Y)



解：由信源空间和信道传递概率求得输出矩阵：

$$
P_Y = P_X P_{Y/X} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}
$$

$$
I(X;Y) = H(Y) - H(Y/X) = H\left(\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right) - \sum_{i=1}^{2} P(Xi) H(Y/Xi)
$$

$$
= H\left(\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right) - \frac{3}{5} H\left(\frac{5}{6}, \frac{1}{6}\right) - \frac{2}{5} H\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right)
$$

$$
= 0.007 bit/symbol
$$